Mettre un problème en équation

Traduire un énoncé en calcul, puis résoudre

3e — Remise à niveau · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais choisir une inconnue, traduire un énoncé en équation, la résoudre et vérifier que la réponse a du sens.

L'ESSENTIEL — traduire, c'est la moitié du travail

1. Je choisis l'inconnue et je l'écris :
« Soit x le nombre de… »
2. Je traduis chaque phrase.
3. Je résous.
4. Je réponds par une phrase.

Le dictionnaire français → maths

En français	En maths
le double de	$2x$
le triple de	$3x$
la moitié de	$\frac{x}{2}$
augmenté de 5	$x+5$
diminué de 3	$x-3$
de plus que	$+$
de moins que	$-$
au total, en tout	$=$

Un exemple guidé
« Trois stylos et un cahier coûtent 11 €. Le cahier coûte 5 €. Combien coûte un stylo ? »

Soit x le prix d'un stylo.
Trois stylos : $3x$. Avec le cahier : $3x+5$.
Équation : $3x+5=11$, donc $3x=6$ et $x=2$.

Réponse : un stylo coûte 2 €.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Toujours **écrire ce que représente** x avant de commencer.

Sans cette phrase, on ne sait plus, à la fin, ce que le résultat signifie — et on répond à côté de la question posée.

MÉTHODE — quand il y a deux inconnues

Si l'énoncé compare deux quantités, on appelle x la **plus petite**, puis on exprime l'autre en fonction de x.

Exemple. *« Paul a 12 € de plus que Léa. Ensemble ils ont 50 €. »*
Soit x la somme de Léa.
Paul a $x+12$.
Ensemble : $x+(x+12)=50$.
$2x+12=50$, *donc* $2x=38$ *et* $x=19$.
Réponse : *Léa a 19 € et Paul a 31 €.*
Vérification : $19+31=50$, et $31-19=12$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Traduis par une expression avec x. niveau 1

a) Le double d'un nombre

b) Un nombre augmenté de 7

c) Le triple d'un nombre, diminué de 2

d) La moitié d'un nombre

2. Écris l'équation, puis résous. NIVEAU 1

a) Le double d'un nombre vaut 14.

b) Un nombre augmenté de 9 vaut 15.

c) Le triple d'un nombre, plus 2, vaut 17.

3. Quatre cahiers coûtent 10 €. NIVEAU 2

a) Appelle x le prix d'un cahier et écris l'équation.

b) Résous.

4. Un nombre, multiplié par 5 puis diminué de 8, donne 17. NIVEAU 2

a) Écris l'équation.

b) Résous et vérifie.

EXERCICES — je réfléchis

5. Marie a 8 € de plus que Tom. Ensemble ils ont 34 €. NIVEAU 2

a) Appelle x la somme de Tom et écris celle de Marie.

b) Écris l'équation et résous.

c) Donne les deux sommes et vérifie.

6. Un rectangle a une longueur qui vaut le double de sa largeur. Son périmètre est de 36 cm. NIVEAU 3

a) Appelle x la largeur et écris la longueur.

b) Écris le périmètre avec x.

c) Résous et donne les dimensions.

7. Dans une classe, il y a 6 filles de plus que de garçons, et 30 élèves en tout. NIVEAU 3

a) Écris l'équation.

b) Combien y a-t-il de garçons ? De filles ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un père a 40 ans et son fils 10 ans.

— Dans combien d'années le père aura-t-il exactement le double de l'âge de son fils ?

— Appelle x ce nombre d'années, et écris les deux âges futurs.

— Écris l'équation et résous-la.

— Vérifie ta réponse.